

## 재난별, 계절별, 위기단계별 대응방안

### 제1장 자연재난 대응방안

#### 1.1 태풍·호우·폭설

##### 1.1.1 위기단계별 대응방안

| 구 분                                                                                 | 대응방안                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[관심단계]</b><br>○ 태풍, 호우, 폭설 빈발시기<br>○ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성 있는 태풍 발생                   | ○ 기상관측 및 예보 모니터링<br>○ 각 기관별 피해우려지역, 위험시설 점검 확인<br>○ 이용자 현황 파악, 연락체계 점검 및 방송상태 확인                                        |
| <b>[주의단계]</b><br>○ 태풍, 호우, 폭설 예비특보나 주의보 발령<br>○ 태풍, 호우, 폭설에 의한 대규모 재난 발생 가능성이 나타날 때 | ○ 기상관측 및 예보 모니터링<br>○ 이용자에게 현재상황 전파<br>○ 예약자에게 현지상황 유선통화<br>○ 유관기관 협조체계 점검·확인<br>○ 안전순찰 및 등산로 통제<br>○ 피해우려지역, 위험시설 응급조치 |
| <b>[경계단계]</b><br>○ 태풍, 호우, 폭설 경보가 발령되고 대규모 재난 발생 가능성이 농후할 때                         | ○ 기상관측 및 예보 모니터링<br>○ 이용자에게 현재상황 전파 및 추가입장 통제<br>○ 안전순찰 및 등산로 통제 강화<br>○ 피해우려지역, 위험시설 응급조치<br>○ 대피소 사전 점검               |
| <b>[심각단계]</b><br>○ 태풍, 호우, 폭설로 인한 피해 발생 시                                           | ○ 현장대책본부 구성·운영<br>○ 유관기관 협조 요청<br>○ 대피소로 이용자 안전 대피<br>○ 치유의 숲 입장 통제<br>○ 피해시설 현황 파악 및 복구                                |
| * 위기상황을 인지하거나 위기경보가 발령된 경우 즉시 대응을 개시하고, 현장여건을 고려하여 가능한 한 신속하게 필요한 조치를 실시            |                                                                                                                         |

- 태풍 : 북태평양 남서해상에서 발생하는 열대성 저기압 중에서 중심 최대 풍속이 1초당 17m 이상의 폭풍우를 동반하고 있는 기상현상
- 호우 : 3시간 누적강우량이 60mm 이상 예상되거나, 12시간 누적강우량이 110mm 이상 예상될 때 호우주의보, 3시간 이상 누적강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 누적강우량이 180mm 이상 예상될 때 호우경보를 발령
- 대설 : 24시간 적설이 5cm 이상이 예상될 때 대설주의보를 발령하며 20cm 이상, 산지는 30cm 이상이 예상될 때 경보 발령

## 1.1.2 현지 상황별 대응 방안

### 1.1.2.1 집중호우, 폭설로 전기, 통신, 교통시설 두절되어 치유의 숲 접근이 어려울 때

가. 2인 1조, 3개조를 편성하여 차량을 이용한 가두방송

나. 차량이용이 어려울 경우 도보로 치유의 숲 이용자에 대한 안전한 장소로의 안내

1) 치유의 숲 이용자는 치유센터로 대피

2) 계곡수량·수위 확인 및 진입로 점검 후 귀가 조치

3) 안내소 1차 집결(이용자 안전점검) → 대피소 2차 집결 → 귀가조치

다. 협곡인 여건으로 교량을 넘치는 수위시 산정상부 안전한 장소로 우선 대피 후 하산

### 1.1.2.2 통신이 두절되었을 때

가. 휴대전화 또는 휴대용 무전기 등을 활용한 연락체계유지

나. 예약자에 대한 안내통신 및 방송국에 자막방송 또는 긴급보도 협조요청

다. ○○군, ○○면, ○○소방서 ○○산악구조대 및 ○○경찰서 ○○파출소와 긴밀한 협조체제 유지로 통신유지 및 전기, 교통시설의 응급복구 조치

## 1.2 산불 · 화재

### 1.2.1 산불 위기경보 수준

| 구 분             | 판 단 기 준                                                                                                           | 주요활동         | 비상단계           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 평시              | ○ 산불위험지수 낮음 단계 미만의 기준에 해당되는 경우                                                                                    | 예방 및 위험저감 활동 | 예방단계           |
| 관 심<br>(Blue)   | ○ 산불발생 시기 등을 고려하여 산불예방에 관한 관심이 필요한 경우로서 산불경보 「주의」 발령 기준에 미달되는 경우                                                  | 징후 감시활동      | 대비단계           |
| 주 의<br>(Yellow) | ○ 산불위험지수가 51 이상인 지역이 70% 이상이거나 산불발생 위험이 높아질 것으로 예상되어 특별한 주의가 필요하다고 인정되는 경우                                        | 협조체제 가동      | 대응단계<br>(초기대응) |
| 경 계<br>(Orange) | ○ 산불위험지수가 66 이상인 지역이 70% 이상이거나 발생한 산불이 대형산불로 확산될 우려가 있어 특별한 경계가 필요하다고 인정되는 경우                                     | 대응태세 강화      | 대응단계<br>(확산대응) |
| 심 각<br>(Red)    | ○ 산불위험지수가 86 이상인 지역이 70% 이상이거나 산불이 동시다발적으로 발생하고 대형산불로 확산될 개연성이 높다고 인정되는 경우<br>○ 주택·국가유산 등 주요시설 20동 이상의 피해가 발생한 경우 | 총력대응         | 대응단계<br>(확산대응) |

\* 산불위험예보지수(<http://forestfire.kfri.go.kr>)

### 1.2.2 위기단계별 대응 방안

| 구 분                | 대응방안                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ 산불, 화재상황 접수 및 신고 | ○ 산불, 화재발생 신고 및 접수<br>- 장소, 상황, 이용자 수 등<br>○ 이용자 현황 및 대피상황 점검<br>○ 산불, 화재발생 보고 및 전파<br>○ 산불, 화재진행상황 파악 |
| ○ 초동 조치            | ○ 인명검색, 구조활동, 피난유도 최우선<br>○ 가용 진화자원 파악 및 투입<br>(산불, 화재현장 여건 파악)<br>○ 화재유형별로 유관기관 통보<br>- 전기·가스안전공사 등   |

|                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ○ 진화상황 보고                                                                | ○ 이용자 대피결과 보고<br>○ 산불, 화재진행 및 진화상황 보고                      |
| ○ 완료 조치                                                                  | ○ 소규모 : 상황종료 및 복구<br>대규모 : 현장대책본부 가동<br>○ 이용자 및 시설물 피해상황보고 |
| * 위기상황을 인지하거나 위기경보가 발령된 경우 즉시 대응을 개시하고, 현장여건을 고려하여 가능한 한 신속하게 필요한 조치를 실시 |                                                            |

### 1.2.3 현지 상황별 대응 방안

#### 1.2.3.1 산불, 화재예방을 위한 예찰

- 가. 산불조심기간 치유의 숲 내 주기적 순찰 실시
- 나. 치유의 숲 이용자 계도로 이상 유무 발견 즉시 신고체계 유지
- 다. 현장대책본부의 설치·운영

#### 1.2.3.2 화재 발생 시 대응

- 가. 신속히 대피 안내 방송 후 어린이, 임산부, 노인, 장애인 및 거동이 어려운 사람 우선대피 조치
- 나. 연기가 가득한 장소를 지날 때에는 코와 입을 막고 연기보다 낮은 자세로 이동
- 다. 건물 밖으로 빠져 나오면 미리 지정해 둔 재집결 장소로 이동하여 인원 확인

#### 1.2.3.3 치유센터 등으로 산불이 확산될 경우

- 가. 신속히 상황전파 후 대피하지 않은 이용자가 있는지 확인 후 위험상황을 알려 대피 유도
- 나. 불씨가 실내로 옮겨 붙지 못하도록 문과 창문을 닫고, 건물 주위에 물을 뿌려주고, 폭발성과 인화성이 높은 가스통 등은 제거

#### 1.2.3.4 산불 진화

- 가. 이용자들을 안전지대로 대피시킨 후 유관기관과 공조하여 진화활동에 참여
- 나. 산불진화를 위한 간이 진화도구(괘이, 갈고리 등)와 안전장구(안전복, 안전모, 안전화)를 갖추
- 다. 산불진화 완료 후 뒷불담당자 및 감시조 운영
- 라. 인명 및 시설물 피해상황 보고

## 1.3 산사태

### 1.3.1 산사태 위기경보 수준

| 구 분            | 판 단 기 준                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 관심<br>(Blue)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산사태 빈발 시기(여름철 산림재난 대책기간 5.15~0.15) 등 산사태에 관한 관심이 필요한 경우</li> <li>○ 규모 4.0 미만의 지진 또는 최대진도 V 미만의 지진이 특정 위치에서 짧은 기간동안 2회 이상 발생하여 산사태에 대한 관심이 필요한 경우</li> </ul>                                           | 징후<br>감시활동                 |
| 주의<br>(Yellow) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산사태 발생 위험이 높아져 산사태가 발생할 가능성이 나타날 때</li> <li>○ 산사태주의보의 예측정보가 시군구의 15%이상에서 발생 시</li> <li>○ 규모 4.0 미만의 지진 또는 최대진도 V 미만의 지진이 특정 위치에서 짧은 기간 동안 3회 이상 발생하여 산사태가 발생할 가능성이 나타날 때</li> </ul>                   | 기상정보<br>모니터링<br>협조체제<br>가동 |
| 경계<br>(Orange) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중·소규모 산사태가 발생하거나 또는 대규모 산사태가 발생할 가능성이 농후할 때</li> <li>○ 산사태주의보의 예측정보가 시군구의 30%이상에서 발생 또는 산사태경보의 예측정보가 시군구의 15%이상에서 발생시</li> <li>○ 규모 4.0~4.9의 지진 또는 최대진도 V의 지진 발생으로 대규모 산사태가 발생할 가능성이 농후할 때</li> </ul> | 신속<br>대응체계<br>점검           |
| 심각<br>(Red)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대규모 산사태가 발생하였거나 발생할 가능성이 확실한 때 또는 산사태로 인명피해가 발생하였을 경우</li> <li>○ 산사태경보의 예측정보가 시군구의 30% 이상에서 발생 시</li> <li>○ 규모 5.0 이상의 지진 또는 최대진도 VI이상의 지진 발생으로 대규모 산사태가 발생하였거나 발생할 가능성이 확실한 때</li> </ul>             | 즉각<br>대응태세<br>돌입           |

### 1.3.2 위기단계별 대응방안

| 구 분                                                                          | 대응방안                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[관심단계]</b><br>○ 태풍, 호우 빈발시기<br>○ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성 있는 태풍 발생                | ○ 기상관측 및 예보 모니터링<br>○ 피해우려지역, 위험시설 점검 확인<br>○ 이용자 현황 파악, 연락체계 점검 및 방송상태 확인                                    |
| <b>[주의단계]</b><br>○ 태풍, 호우, 예비특보나 주의보 발령<br>○ 태풍, 호우에 의한 대규모 재난 발생 가능성이 나타날 때 | ○ 이용자에게 산사태 주의보 전파<br>○ 예약자에게 현지상황 유선통화<br>○ 유관기관 협조체계 점검·확인<br>○ 안전순찰 및 등산로 통제<br>○ 피해우려지역, 위험시설 점검 및 기동력 확보 |
| <b>[경계단계]</b><br>○ 태풍, 호우 경보가 발령되고 대규모 재난 발생 가능성이 농후할 때                      | ○ 이용자에게 현재 상황 전파, 추가입장 통제<br>○ 안전순찰 및 등산로 통제 강화<br>○ 피해우려지역 점검강화<br>○ 대피소 사전 점검                               |
| <b>[심각단계]</b><br>○ 태풍, 호우로 인한 피해 발생 시                                        | ○ 현장대책본부 구성·운영<br>○ 유관기관 협조 요청<br>○ 대피소로 이용자 안전 대피<br>○ 치유의 숲 입장 통제<br>○ 피해시설 현황 파악 및 복구                      |
| * 위기상황을 인지하거나 위기경보가 발령된 경우 즉시 대응을 개시하고, 현장여건을 고려하여 가능한 한 신속하게 필요한 조치를 실시     |                                                                                                               |

### 1.3.3 산사태 행동요령

- 가. 방송, 인터넷 모바일 등을 통해 기상예보 및 위험을 지속적으로 확인
- 나. 산사태정보시스템(sansatai.forest.go.kr) 또는 모바일앱 ‘스마트산림재난’을 통해 산사태 주의보·발령 지역을 실시간으로 확인
- 다. 대피시 산사태 발생방향과 수직방향의 가장 가까운 높은 곳으로 이동  
(산사태는 상부에서 하부로 발생)
- 라. 산사태 발생상황을 확인한 경우 즉시 신고하고, 인명피해가 우려될 경우 119 또는 042-481-4119(산림재난 신고)로 구조를 요청

## 1.4 기타 재해

### 1.4.1 전기 사고

가. 폭우로 인한 건물 침수가 예상될 경우에는 제일 먼저 누전차단기를 차단하거나 인입개폐기 또는 안전기(두꺼비집)를 열어 전기의 공급을 끊어야 함

※ 발이 물에 잠겨있거나 손이 물에 젖었을 경우 발과 손을 말리고 안전기 손잡이를 마른 천으로 감싸서 조심스럽게 열거나 고무장갑을 껴야 함

나. 시간적 여유가 있을 경우 가전기기 등이 물에 젖지 않도록 안전한 장소로 옮김

### 1.4.2 가스 사고

#### 1.4.2.1 가스누출 시 조치사항

가. LPG의 경우에는 공기보다 무겁기 때문에 방바닥으로 가라앉으므로 침착히 빗자루 등으로 쓸어 내어야 함

※ 이때 급하다고 환풍기나 선풍기 등으로 사용하면 스위치 조작시 발생하는 스파크에 의해 점화될 수 있으므로 전기기구는 절대 조작해서는 안됨

나. LPG 판매점 등에 연락하여 필요한 조치를 받고 안전함을 확인한 후 다시 사용

다. 화재 발생 시는 일단 가스기구의 콕크를 잠근 후 시간이 있으면 가스 용기의 밸브까지 잠귀 주도록 함

라. 사고발생 시 발생내용은 즉시 119 또는 재난상황실에 신고해 사고 전파

마. 필요시 이용자들을 신속히 발생지역으로부터 이탈하도록 유도하여야 하며 사고의 바람방향 반대 방향으로 대피

#### 1.4.2.2 환자발생 시 조치사항

- 가. 가스를 대량 흡입했을 경우 안전한 곳으로 옮기고 호흡곤란시 인공호흡, 산소호흡 등을 실시
- 나. 피부에 묻어 동상증상이 있을 때에는 냉수 등으로 서서히 따뜻해지도록 해야 하며 또한 피부에 화상을 입었을 경우에는 냉수 등으로 식히고 병원으로 후송

#### 1.4.3 등산객 안전사고 시 조치사항

- 가. 조난 및 안전사고 즉시 인근 소방서 및 경찰서에 협조요청
- 나. 치유의 숲에서 조난자를 수색할 시에는 2명 이상이 1조를 이루도록 조치
- 다. 수색조는 등산객의 안전을 위해 두꺼운 점퍼 및 응급약품 휴대
- 라. 경찰서 및 소방서 등 유관기관과 유기적인 협조체제 유지
- 마. 상황 종료 시 상황 종료 보고

#### 1.4.4 지진 위기 시 조치사항

- 가. 진동이 발생하는 동안, 흔들림이 멈출 때까지 안전한 곳에 대기하도록 방송을 실시하며 안전한 곳에서 신체 보호(창문이나 가구에 가까이 가지 말고 낙하물에 주의)
- 나. 진동이 멈춘 후, 자진으로 인한 화재, 폭발, 붕괴에 주의하며 계단을 이용하여 사전에 파악해 둔 지진대피소로 이용객 및 직원 대피
- 다. 2차 피해를 막기 위해 수도, 가스, 전기, 통신 등 라이프라인 차단 및 모든 인원의 대피에 총력
- 라. 라디오나 공공기관의 안내방송 등이 제공하는 정보에 따라 행동

### 1.4.5 감염병 위기 시 예방 및 대응

- 가. 감염 관리를 위한 방역관리자를 지정·배치하여 책임성 부여(모든 출입자가 올바른 방법으로 마스크 착용하도록 안내, 모든 출입자 전자 또는 수기출입명부 작성 안내 등)
- 나. 치유의 숲에서 질병관리청이 제시하는 감염병 종류별 대응 지침에 근거한 증상 의심자 및 환자 발생시 그 사실을 즉시 치유의 숲 이용자 및 전 직원에게 알리고, 개인 위생 철저 등 개별방역 강화조치 안내 방송이나 문자 발송 실시
- 다. 질병관리청 콜센터(☎1339) 또는 관할 보건소(☎지역번호+120)와 상담하고 보건당국의 조치에 따름
- 라. 확진환자가 이용한 공간은 질병관리청의 감염병 종류별 소독지침에 따라 시설을 소독



\* (그림 출처) 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 표준안 및 훈련가이드북(행정안전부)

## 1.5 보고서식

### 위기관리 상황보고

보고일자 : 0000년 00월 00일 00시

**1 종류 :** 집중호우, 수해, 산불, 시설물화재, 안전사고(조난사고, 이용자부주의 등) 등

#### 2 개요

|       |                            |     |                       |     |
|-------|----------------------------|-----|-----------------------|-----|
| 치유의 숲 | 000 치유의 숲                  |     |                       |     |
| 일 시   | 년                          | 월   | 일                     | 시 분 |
| 장 소   |                            |     |                       |     |
| 날 씨   | 비(현재 소강상태)                 | 강수량 | 100mm(07월20일~07월21일간) |     |
| 발생원인  | 이틀 동안(7.20.~7.21.) 내린 집중호우 |     |                       |     |

#### 3 피해상황(상세히 작성)

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 인명피해   | 이용자 대피 중 1명이 넘어져 찰과상              |
| 산림재해   | 치유숲길 유실 100m, 치유센터 인근 산사태 20m×20m |
| 시설물 피해 | 야외화장실 파손                          |
| 기타     | 임도변 주차 차량 1대 낙석피해                 |

#### 4 이용자 대피 및 조치사항

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 이용자 | 00명 / 추가입장 통제                |
| 예약자 | 익일 및 주말 예약자 예약상황 변경 및 취소여부   |
| 기타  | 산사태 및 낙석 위험지 주차 차량 이동조치(10대) |

#### 5 시설물 보호

|        |     |                       |
|--------|-----|-----------------------|
| 산림치유시설 | 00동 | 문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거 |
| 편의시설   | 00동 | 문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거 |
| 부대시설   | 00동 | 문, 창문 닫기, 폭발성 위험물질 제거 |
| 기타     |     | 임도변 및 배수로 등 정비        |

#### 6 시간별 위기관리 대응상황(종료보고)

| 날짜    | 시간    | 담당반       | 조치사항                                        | 비고 |
|-------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|
| 7.20. | 15:00 | 상황총괄반     | 호우특보 발효                                     |    |
| 7.20. | 15:50 | 재해대비반     | 계곡물 범람 확인                                   |    |
| 7.20. | 18:00 | 연락지원반     | 기상상황 파악 및 현재상황 보고                           |    |
| 7.20. | 18:05 | 이용자안전 점검반 | 이용자 안내방송 및 대피, 산사태 및 낙석 위험지 주차차량 대피, 이용자 통제 |    |
| 7.20. | 18:10 | 재해대비반     | 시설물 침수 및 배수상태 확인 등                          |    |
| 7.20. | 18:30 | 응급복구반     | 산사태 등 피해상황 확인 등                             |    |

000 치유의 숲 위기관리 상황관리

상황발생 : 0000년 00월 00일 00시

■ 종류 : 집중호우, 수해, 산불, 시설물화재, 안전사고(조난사고, 이용자부주의 등) 등

■ 사건상황 : 6하원칙에 의거 작성(누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜, 어떻게)

■ 위기대응 인원배치(이름을 기재)

- 상황총괄 : 000
- 연락·지원반 : 000, 000, 000, 000
- 이용자 안전점검반 : 000, 000, 000, 000
- 재해대비반 : 000, 000, 000, 000
- 응급복구반 : 000, 000, 000, 000

■ 시간별 대응상황

| 시간    | 담당반          | 조치사항                | 상황                                       |
|-------|--------------|---------------------|------------------------------------------|
| 15:00 | 상황총괄반        | 호우특보 발효             | 입장 제한<br>(14:00부터)                       |
| 15:50 | 재해대비반        | 계곡물 범람 확인           |                                          |
| 18:00 | 연락지원반        | 기상상황 파악 및 현재상황 보고   | 지방청<br>(메모보고)                            |
| 18:05 | 이용자안전<br>점검반 | 이용자 안내방송 및 대피       | 이용자 대피 중 1명<br>넘어져 찰과상                   |
| 18:08 | 이용자안전<br>점검반 | 산사태 및 낙석위험지 주차차량 대피 | 도로변 주차차량<br>5대                           |
| 18:10 | 이용자안전<br>점검반 | 이용자 통제              | 차량2대(10명)<br>입장통제                        |
| 18:10 | 재해대비반        | 시설물 침수 및 배수상태 확인 등  | 시설물 상태 양호                                |
| 18:30 | 응급복구반        | 산사태 등 피해상황 확인 등     | 산사태 등 피해없음                               |
|       |              | :<br>:              |                                          |
| 22:00 | 응급복구반        | 산사태 등 피해상황 확인       | 치유숲길 유실 약<br>100m, 치유센터 인<br>근 산사태 약 20㎡ |
| 22:05 | 연락지원반        | 산사태 피해상황 보고         | 지방청<br>(구두보고)                            |

## 제2장 계절별 안전관리 요령

### 2.1 봄철 안전관리

#### 2.1.1 해빙기 안전점검 요령

가. 공사장 부근 통행 시

- 1) 지반 침하로 인한 굴곡 등 이상 징후 있는지 주의
- 2) 지하굴착 주변에 추락·접근금지 표지판, 안전휀스 등 안전시설 설치여부 확인

나. 절개지·낙석 위험 지역 점검

- 1) 토사가 흘러내릴 위험은 없는지
- 2) 낙석(들뜬 암석)의 우려가 없는지
- 3) 절개지에 접한 건물 내·외벽에 균열은 없는지
- 4) 낙석방지를 위한 안전망이 훼손 되지는 않았는지
- 5) 위험지역 안내 표지판은 설치되었는지

다. 노후건축물·축대·옹벽 주변 점검

- 1) 주변 건축물이 균열이나 지반침하로 기울어져 있는지
- 2) 건물 주위의 배수로나 토사 퇴적 등으로 막혀 있는지
- 3) 지반 침하나 배수 불량으로 무너질 위험은 없는지

#### 2.1.2 황사 대처 요령

가. 황사가 실내로 들어오지 못하도록 창문 등 점검

나. 외출할 때 마스크는 기본, 매일 세탁 후 사용

다. 노약자, 호흡기 질환자 실외활동 자제

라. 황사에 노출된 채소, 과일 등 충분히 세척 후 섭취

마. 피부를 보호하기 위해 외출 할 때 긴소매 옷 착용

바. 소금물로 입안을 헹궈 유해 물질제거, 살균 효과

## 2.2 여름철 안전관리

### 2.2.1 산간계곡 등에서의 물놀이 유의사항

- 가. 물에 들어가기 전에는 충분한 준비운동을 하고, 물에 들어갈 때에는 심장에서 먼 부분(다리, 팔, 얼굴, 가슴 등의 순서)부터 물에 적신 후 들어가기
- 나. 물놀이장 등에서는 안전구역을 벗어나지 않도록 주의
- 다. 수영금지 지역에서 절대로 물놀이 하지 않기
  - ※ 하천바닥은 굴곡이 심하고 깊이를 모르는 곳에서 갑자기 깊은 곳으로 빠질 수도 있으므로 안전구역 내에서 수영하기
- 라. 너무 깊은 곳이나 아주 차가운 물에서 수영 금지
- 마. 안전요원이 배치된 곳에서는 안전요원의 지시에 따르도록 함
- 바. 물에 빠진 사람을 발견하였을 때에는 주위에 소리쳐 알리고 무모한 직접 구조보다는 장대, 튜브, 스티로폼 등을 이용한 간접구조
- 사. 어린이 물놀이지 반드시 보호자를 동반
- 아. 인지능력 및 신체 적응력이 떨어지는 유아 및 어린이들은 보호자의 손을 뻗어 즉각 구조가 가능한 위치에서 감독
- 자. 활동 반경이 넓어지는 만 6~9세 이하 어린이들은 보호자의 통제권을 벗어나려는 경향을 보이므로 사전 안전교육 및 주의를 주어 통제

### 2.2.2 계곡 등에서의 대피요령

- 가. 방송을 통해 수시로 기상정보를 파악하고, 기상 악화시 신속히 하산하거나 높은 지대로 대피
- 나. 대피 중에 물이 불어난 계곡이나 하천을 모험심에 의해 무리하게 건너지 말고 우회로를 이용

## 2.3 가을철 안전관리

### 2.3.1 야외 활동 시 안전

- 가. 가을철 야외에 갈 때는 들쥐나 털진드기에 의해 감염되는 급성전염병에 주의
- 나. 야외 활동 시 반드시 긴옷이나 장화, 장갑 등 보호장구 착용
- 다. 날씨가 덥다고 풀밭이나 잔디밭 등에 옷을 놓아두면 위험함
- 라. 야외 풀숲이나 잔디밭 이용 후 고열, 오한, 두통 등의 증상이 나타날 때에는 서둘러 의사를 찾아 진료를 받도록 해야 함

### 2.3.2 벌 쏘임 사고 시

- 가. 벌을 자극하는 향수, 화장품, 헤어스프레이 등과 밝은 계통의 의복을 피함
- 나. 벌이 날아다니거나, 벌집을 건드려서 벌이 주위에 있을 때에는 손이나 손수건 등을 휘둘러 벌을 자극하지 않음
- 다. 벌을 만났을 때는 가능한 한 낮은 자세를 취하거나 엎드림
- 라. 체질에 따라 쇼크가 일어날 수 있는 사람은 등산, 벌초 등 야외활동을 자제

### 2.3.3 뱀 물림 사고 시

- 가. 잡초가 많아 길이 잘 보이지 않을 경우 긴 장대로 미리 헤쳐 안전유무를 확인
- 나. 뱀에 물린 사람은 눕혀 안정시킨 뒤 움직이지 않게 조치
  - ※ 물린 부위가 통증과 함께 부풀어 오르면, 물린 곳에서 5~10cm 위쪽을 끈이나 고무줄, 손수건 등으로 묶어 독이 퍼지지 않게 한 후 후송 등 조치

### 2.3.4 유행성 출혈열 등 예방

- 가. 야외활동 시 반드시 긴 옷을 입고 장화, 장갑 등 보호장구를 착용
- 나. 작업 후에는 반드시 목욕하고 입은 옷은 세탁
- 다. 잔디나 풀밭에 앉거나 눕지 않음
- 라. 야외활동 후 1~3주 사이에 발열·오한·두통 등의 증상시 의사 진단 필요

## 2.4 겨울철 안전관리

### 2.4.1 혹한기 행동요령

- 가. 낙상 및 동상 사고 방지를 위해 어린이, 노약자는 가능한 외출 금지
- 나. 계랑기 등이 동파되지 않도록 솜 등을 넣어서 예방

### 2.4.2 폭설 시 운전요령

- 가. 설해대비용 안전장구(체인, 삽 등) 휴대
- 나. 라디오 등을 청취하여 교통상황 파악
- 다. 빙판길에 모래를 뿌려서 미끄럼사고 방지
- 라. 미끄럼방지를 위해 짐과 사람 뒤쪽에 태우기
- 마. 비상시 대비 보험회사 등 긴급출동 번호 알아두기

### 2.4.3. 겨울철 유류기구 · 전기 · 가스기구 사용 안전수칙

- 가. 석유난로 등을 사용중 옮기거나 기름 넣지 않기
- 나. 난로 등 주변에는 불에 타는 물질 두지 않기
- 다. 열기구는 반드시 'KS' 등 인증된 제품 사용하기
- 라. 어린이, 반려동물의 통행이 많은 곳에서 사용하지 않기
- 마. 난로와 같은 열기구 사용 장소에 소화기 비치하기
- 바. 전기기구에서 타는 냄새나 연기가 나면 플러그나 전원 차단하기

### 2.4.4 겨울철 산행요령

- 가. 치밀한 계획과 철저한 준비로 안전한 산행하기
- 나. 아이젠 및 각종 보온장비 등 겨울철 등산장비를 완벽하게 준비하기
- 다. 비상식량, 구급약품, 랜턴, 호루라기 등 비상물품 준비하기

## 제3장 응급처치 요령

### 3.1 응급처치

응급처치라함은 응급의료행위의 하나로서 응급환자에게 행하여지는 기도의 확보, 심장의 회복, 기타 생명의 위험이나 증상의 현저한 악화를 방지하기 위하여 긴급히 필요로 하는 처치를 말합니다. 응급한 상황에서 최초 수분 간에 이루어지는 응급처치는 환자를 죽음으로부터 구해낼 수 있으며 환자의 예후(회복)를 훨씬 좋게(빠르게) 만들 수도 있습니다.



- Check : 사고 현장 상황 및 안전 유무
- Call : 응급 상황이 발생 시 119로 도움 요청
- Care : 구조를 기다리는 동안 환자의 호흡과 의식변화 확인하고, 환자의 몸이 차가워지거나 흥분하지 않도록 안심시킴

\* 출처 : 화재안전과 응급처치 매뉴얼(소방청)

#### 3.1.1 화상이나 물에 덴 상처

- 가. 화상부위를 흐르는 찬물 속에 넣어 적어도 10분 동안 담가야 합니다.
- 나. 화상 부위의 상처가 부풀어 오르기 전에 반지, 시계, 벨트 또는 끈 끼는 옷을 조심스럽게 제거해야 합니다.
- 다. 상처부위는 깨끗하고 가능하면 멸균 처리된 보푸라기가 없는 거즈로 덮어야 합니다.
- 라. 얼굴에 난 화상은 환자가 숨을 쉴 수 있도록 구멍을 낸 거즈를 덮습니다.
- 마. 물집은 터뜨리지 말고, 화상부위에 딱 붙어 있는 물질들은 떼어내지 맙시다.

바. 로션을 바르거나 연고, 기름 같은 것도 바르지 맙시다.

사. 환자를 빨리 병원으로 옮겨야 합니다.

### 3.1.2 열로 인한 질환 예방

가. 목이 마르기 전에 물을 마시되 자주 섭취해야 합니다.

나. 음료수를 많이 마시되 술은 마시지 맙시다.

다. 이온음료를 마실 경우 소금을 따로 드시지 말아야 합니다.

라. 모자를 쓰고, 목을 감싸는 옷은 피하며 헐렁한 옷을 입읍시다.

마. 열 경련이 발생하였을 때

- 1) 더운 기후나 심한 운동 후에 주로 나타나며 땀을 흘림으로 신체의 전해질을 변화시켜서 손과 발, 복부에 경련을 일으키는 것으로 때로는 어지러워 쓰러질 수도 있는 증상입니다.
- 2) 환자를 그늘지고 시원한 장소로 옮겨서 편안한 자세를 해주고 의식이 있는 경우 입으로 이온음료를 마시게 합니다.

바. 일사병이 발생하였을 때

- 1) 열 손상 중에는 가장 흔히 발생하는 것으로 더운 곳에서 열심히 운동을 하였거나 장시간 햇볕을 쬐면 일어나는 것으로 토할 것 같은 느낌과 어지러움, 두통, 경련, 일시적으로 쓰러지는 등의 증상을 나타냅니다.
- 2) 시원한 장소로 옮긴 후 편안한 자세로 누어두고 옷을 벗겨줍니다. 부채질을 해주거나 이온 음료 또는 물을 줍니다. 단, 의식이 없으면 입으로 아무 것도 주지 않습니다.
- 3) 일사병은 보통 시원한 곳에서 안정시키면 좋아지는 경우가 많으나 주위가 덥고 의식이 없어졌다고 하여 다 일사병은 아닙니다. 따라서 의식이 없는 환자는 의료기관에서 확인하는 것이 중요합니다.

사. 열사병이 발생하였을 때

- 1) 흔히 일어나지는 않지만 치료하지 않으면 매우 위험한 병으로서 격렬한 신체활동이 있으면서 밀폐된 공간에서 자주 발생하고 때로 잠긴 차량 안에서도 어린이에게서 많이 발생합니다. 이런 환자들은 피부가 뜨겁고 건조하며 붉은 색을 띠고 땀을 흘리지 않을 수 있는 증상입니다.
- 2) 시원한 장소로 환자를 옮긴 후 옷을 벗기고 젖은 수건이나 담요를 덮어주고 부채질을 해주고, 가장 중요한 것은 체온을 내려주는 것입니다. 그리고 병원으로 이송하여 신속히 치료를 받게 해야 합니다.

열사병 환자는 몸의 표면보다 중심체온이 상승한 것이 근본적인 문제로서 겉의 피부만 시원하여서는 근본적 처치가 되지 않습니다. 즉 얼음물로 환자의 체온을 낮추려고 하다가는 몸 표면의 혈관이 수축되어 몸 안의 열이 잘 발산되지 않습니다. 따라서 혈관이 수축되지 않을 정도의 너무 차지 않은 물로 자주 닦아주고 바람을 일으켜 열이 증발할 수 있도록 도와주어야 합니다.

### 3.1.3 골절 처치법

가. 먼저 심한 출혈을 멈추게 한다.

나. 환자가 불필요하게 움직이는 것을 막아야 한다.

다. 골절부분의 고정은 부상부위의 위, 아래 관절을 포함하여 가능하면 길게 대어야 한다.

라. 부위별 골절 처치

- 1) 척추 골절 : 환자를 움직이지 말고 손으로 머리를 고정

감은 옷을 따로 대어 환자를 지지

- 2) 팔의 골절 : 상처 입은 팔을 가슴에 대고 가슴과 팔을 지지

가슴과 팔 사이에 부드러운 헝겊 조각 같은 것을 끼워 줄 것

3) 골반 골절 : 자동차 사고나 추락사고, 노인의 낙상으로 흔히 발생

다리를 펴준 채로 환자를 눕히거나 무릎을 구부리는 것이  
더 편안하다고 하면 무릎 밑에 담요를 말아서 대고 다리를  
묶어서 고정하는데 관절 사이에는 패드를 넣을 것

\* 골반골절 시에는 과다의 출혈로 쇼크에 빠질 수 있으므로 주의

4) 발의 골절 : 아픈 부위의 발을 들고 발바닥에 형겅을 대고 부목을 받쳐준 후  
고정

5) 쇄골 골절 : 환자를 앉히고, 손상된 쪽 팔을 가슴을 지나 반대쪽으로 가게  
할 것. 넓은 천으로 다친 쪽 팔을 가슴에 고정

#### 마. 부목법

1) 부목은 통증을 감소시키고 부러진 뼈끝이 움직이지 않도록 하여 근육, 신경,  
혈관이 더 이상 손상되지 않도록 방지. 따라서 폐쇄골절이 개방골절로 되는  
것을 예방할 수 있음

2) 다친 곳을 움직이지 않도록 고정할 것. 움직이면 다친 곳의 출혈이 많아  
져서 심하게 부을 수 있음

3) 얼음을 대주거나 찬 물찜질을 할 것. 다친 곳을 차게 해주면 혈관을 수축시켜  
부종과 염증을 줄여주고 동시에 통증과 근육 경련을 줄여주기 때문

4) 다친 곳을 압박 붕대로 감을 것. 다친 곳을 붕대로 감아주면 압박이 가해져  
출혈을 줄일 수 있음

5) 다친 곳을 올릴 것. 피가 나지 않도록 다친 다리와 팔을 올려주는 것은  
간단한 방법이고 가능하면 다친 후 24시간 동안은 다친 곳을 심장보다  
15cm 정도 높이 올린다. 뼈가 부러진 경우는 부목으로 고정 후 다친  
부위를 올려줍니다.

6) 구급차가 현장에 도착할 때까지 환자를 움직이지 않도록 할 것

### 3.1.4 성인 심정지환자의 심폐소생술(CPR) 방법

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>1. 심정지 및 무호흡 확인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양어깨를 두드리며 말을 걸고 눈과 귀로 심정지 및 무호흡 유무를 확인한다.<br/>(반응과 호흡이 있으면 심정지 아님)</li> </ul>                                                                                                                                 |
|    | <p>2. 도움 및 119신고, 자동심장충격기(AED) 요청</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주변사람에게(꼭 집어서) 119신고를 부탁하고 자동심장충격기(AED)를 요청한다. 주변에 아무도 없으면 직접 119에 신고한다.</li> </ul>                                                                                                             |
|   | <p>3. 가슴압박 30회 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자의 가슴 중앙에 깍지낀 두손으로 몸과 수직이 되도록 압박한다.</li> <li>- 압박은 성인기준 5cm 이상 1분에 100 ~ 120회 이상의 속도로 압박한다</li> <li>- 흉부압박 때 환자 가슴에서 양손을 떼지 않는다.</li> </ul> <p>* '하나, 둘, 셋', ---, '서른'하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 함.</p> |
|  | <p>4. 인공호흡 2회 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코를 막고 구조자의 입을 완전히 밀착하여 정상호흡을 약 1초에 걸쳐 2회 숨을 불어 넣는다.<br/>(인공호흡이 어려울 경우 가슴압박을 지속적으로 시행)</li> </ul>                                                                                                                |
|  | <p>5. 가슴압박, 인공호흡 반복</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행한다.</li> <li>- 구조자가 두사람인 경우에는 30:2로 1인은 흉부압박을 하고 다른 1인은 인공호흡을 한다. 5주기마다(매 2분마다) 교대하여 실시한다.</li> </ul> <p>* 흉부압박시 중단 시간이 10초 미만이 되도록 함.</p>             |

### 3.1.5 자동심장충격기(AED) 사용법

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | <p>1. 전원켜기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심폐소생술 시행 중에 자동심장충격기가 도착하면 지체없이 적용한다.</li> <li>- 자동심장충격기를 심폐소생술에 방해가 되지 않는 위치에 놓은 뒤 전원버튼을 누른다.</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                                              | <p>2. 두 개의 패드 부착</p> <p>패드 1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 부착<br/>패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 앞 겨드랑이 부착</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 패드와 자동심장충격기 본체가 분리되어 있는 경우 연결하며, 패드 부착 부위에 이물질이 있다면 제거한다.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                                             | <p>3. 심장리듬 분석</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “분석 중...”이라는 음성 지시가 나오면, 심폐소생술을 멈추고 환자에게 손을 떼다..</li> <li>- 자동심장충격이 필요한 경우 “자동심장충격이 필요합니다.”라는 음성지시와 함께 자동심장충격기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작한다.</li> <li>* 자동심장충격이 필요 없는 경우에는 “환자의 상태를 확인하고, 심폐소생술을 계속 하십시오”라는 음성 지시가 나온다..</li> </ul> |
|                                                                            | <p>4. 자동심장충격 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “쇼크 버튼을 누르십시오”라는 음성 지시가 나오면 점멸하고 있는 쇼크 버튼을 눌러 자동심장충격을 시행한다.</li> <li>* 쇼크버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 확인하여야 한다.</li> </ul>                                                                                         |
|                                                                            | <p>5. 즉시 심폐소생술 다시 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동심장충격을 시행한 뒤에는 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30 : 2로 심폐소생술을 다시 시행한다.</li> <li>* 자동심장충격기는 2분마다 심장리듬 분석을 반복해서 시행하며, 자동심장충격기 사용과 심폐소생술 시행은 119구급대가 현장에 도착할 때까지 지속되어야 한다.</li> </ul>                                                 |
|                                                                            | <p>6. 회복자세</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가슴압박과 인공호흡을 반복하던 중에 호흡이 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 회복자세를 취해준다.</li> <li>(이유 : 기도(숨길)이 막히는 것을 예방하기 위해)</li> <li>* 회복자세 : 몸 안쪽으로 한쪽 팔을 바닥에 대고 다른 쪽 팔과 다리를 구부린 채로 환자를 옆으로 돌려 눕힘</li> </ul>                                                 |
| <p>* 출처 : 질병관리청·대한심폐소생협회「2025년 한국심폐소생술 가이드라인」<br/>         * 향후 가이드라인이 개정된 경우 별도 본 훈령의 개정이 없는 한 최신 가이드라인을 적용<br/>         * 본 그림은 심폐소생술 이해를 돕기 위한 참고용 예시임</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3.1.6 유아가 숨을 쉬지 않거나 울지 못할 경우

가. 엎어 등 두드리기 5회까지

- 1) 검지와 나머지 손가락을 영아의 턱에 대고 머리와 목을 받쳐서 한 손으로 영아를 들어 올립니다.
- 2) 영아의 머리가 바닥을 향하게 하여 처치자의 팔 위에 놓으며, 머리를 가슴보다 낮게 합니다. 처치자는 아기를 안은 팔을 자신의 허벅지에 고정시켜 주세요.



나. 다시 뒤집어 가슴 밀기 5회

- 1) 영아의 뒷머리를 받쳐주세요.
- 2) 영아의 등을 바닥으로 향하게 하며 천천히 양팔 사이에 놓아주세요.  
가) 머리를 가슴보다 낮게 합니다.  
나) 처치자의 몸집이 작은 경우 아이를 안은 팔을 처치자의 허벅지 위에 올려놓아 주세요.



- 3) 유두 사이에 가상 선을 긋습니다.
- 4) 손가락 세개를 흉골 위에 올려놓고 약지를 영아의 발쪽으로 하며 가상선 위로 이동시켜 주세요.
- 5) 약지를 가슴에서 땁니다. 흉골 끝의 V 자 부분이 느껴지면 약간 위로 이동합니다.
- 6) 검지와 중지를 흉골에 올려놓고(심폐소생술과 비슷하나 속도는 조금 천천히) 분명하고 확실하게 5회의 압박을 시행합니다.
- 7) 가슴 밀기를 실시할 때 손가락을 가슴에서 떼지 맙시다.

다. 영아가 의식을 잃거나, 이물이 배출되거나, 힘차게 숨을 쉬거나, 기침을 할 때까지 계속 반복 실시합니다.

### 3.1.7 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 있을 때)

가. 환자에게 기도(숨)가 막혔느냐고 물어보세요.

- 1) 기도가 폐색된 상태라면 엄지와 검지로 목을 잡는 일반적 구조요청신호 자세를 보이게 됩니다.
- 2) 환자가 말을 할 수 있거나, 숨을 쉬거나, 기침을 할 수 있다면 스스로 이물질을 뱉어내도록 하는 노력을 방해하지 맙시다.

나. 스스로 뱉어내지 못하면 이물질이 나올 때까지 복부 밀기를 실시하세요.

다. 환자 뒤에 서서 환자 허리둘레를 두 팔로 감싸 안으세요(하임리히법)

- 1) 한쪽 주먹을 다른 한손으로 감아쥐고, 안쪽 손은 엄지 쪽이 신체 정중선 배꼽 바로 위로 가게 한다.
- 2) 안쪽 손을 환자 등 뒤와 위쪽으로 빠르게 밀어 준다.
- 3) 복부 밀어주기는 기도폐색을 해소할 만큼 충분한 힘으로 실시



라. 만약 환자가 임신후기이거나 비만이라면 가슴 밀어주기를 실시하세요.

- 1) 환자 등 뒤에 서서 두 팔을 환자 겨드랑이 밑으로 넣어 가슴을 안는다.
- 2) 복부 밀어주기 때와 마찬가지로 한쪽 손은 엄지 쪽을 안쪽으로 하고, 다른 손으로 감싼 다음 환자 흉골 위에 놓는다.
- 3) 등 쪽으로 빠르게 밀어 준다.



마. 환자가 의식을 잃게 되면 “음식물이 목에 걸린 경우(의식이 없을 때)”를 따르세요.

### 3.1.8 음식물이 목에 걸린 경우(의식이 없을 때)

- 가. 환자 머리와 목을 조심스럽게 지지하여 등을 돌려 눕히세요.
- 나. 환자의 입을 벌려 입안에 있는 이물질을 제거하세요.
- 다. 머리를 뒤로 젖히고, 턱을 들어 올려 호흡을 확인하세요.
- 라. 숨을 쉬지 않으면 구강 대 구강호흡법을 실시하세요.
- 마. 만약, 환자의 가슴이 올라가지 않으면, 환자자세를 수정한 다음 호흡을 다시  
불어 넣으세요.
- 바. 이번에도 가슴이 올라가지 않으면 흉부압박을 15회 실시하세요.
- 사. 가슴밀기를 위한 손 위치는 심폐소생술 실시 때의 손 위치와 동일해요.
- 아. 입안을 확인하고, 이물질이 있으면 제거하세요.
- 자. 기도를 열어주고 호흡을 확인하세요.
- 차. 기도를 폐쇄했던 이물질이 나올 때까지 ‘바’에서 ‘자’까지의 절차를 반복하세요.

### 3.1.9 저혈당에 의한 의식저하/경련

- 가. 의식있는 경우 빨리 효과가 나타나는 단음료나  
음식을 먹거나 마시게 한다.(섭취 후 15~20분 이내  
호전이 되지 않으면 119에 도움 요청)
- 나. 경련 시 주위에 부딪힐 만한 물건을 제거해 주고  
추가적인 외상이 발생하지 않게 한다.(환자머리를  
한쪽으로 돌려 눕혀 구토물로 인해 기도가 막히지 않게 함)



☞ 일반인이 응급처치를 시행해도 되나요?

보건복지부 소관 「응급의료에 관한 법률」 제5조의2( 선의의 응급의료에 대한 면책)에 따라 ‘생명이 위급한 응급환자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 응급의료 또는 응급처치를 제공하여 발생한 재산상 손해와 사상(死傷)에 대하여 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우 그 행위자는 민사책임과 상해(傷害)에 대한 형사책임을 지지 아니하며 사망에 대한 형사책임은 감면한다’고 규정하고 있음